



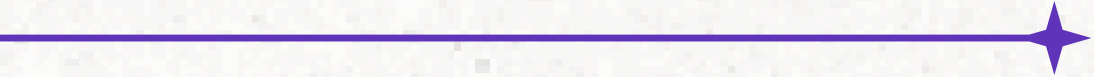
SNS 이용 데이터 기반 유저 참여 활성화 전략



투표 활성화를 통한 수익 향상 도모



사자보이즈(문승연, 이은지, 백소희)



Contents

1. 분석 배경 및 목표

2. 데이터 운영방식 설계

3. 문제점

- 1) 유저 이탈
 - 2) 투표 참여율 저조
-

4. 분석 내용 및 해결방안

- 1) 친구 수와 활동성의 관계
 - 2) 투표 질문 콘텐츠 분석
 - 3) 활동유저 클러스터링 분석
-

5. 대시보드





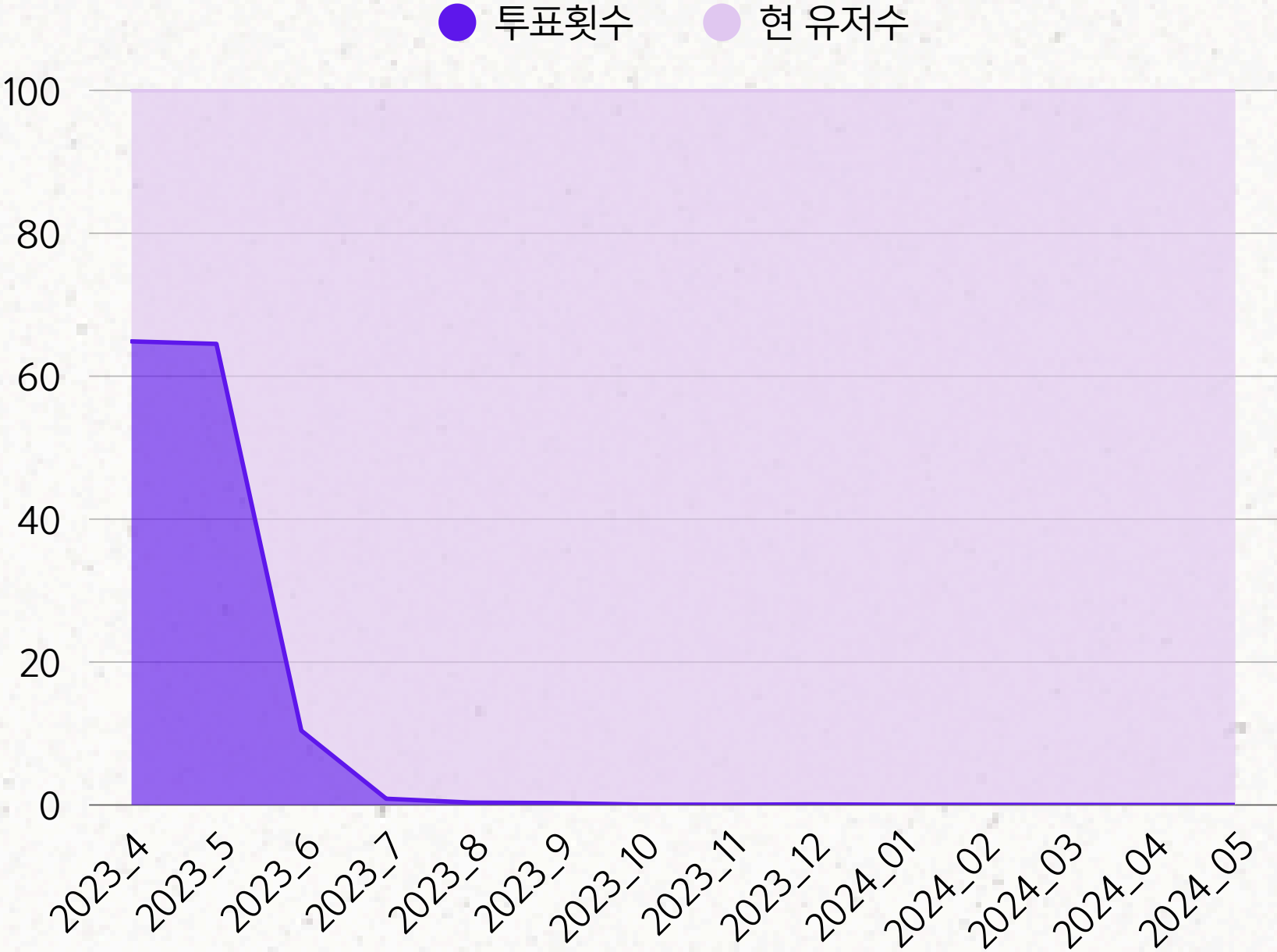
분석 배경 및 목표



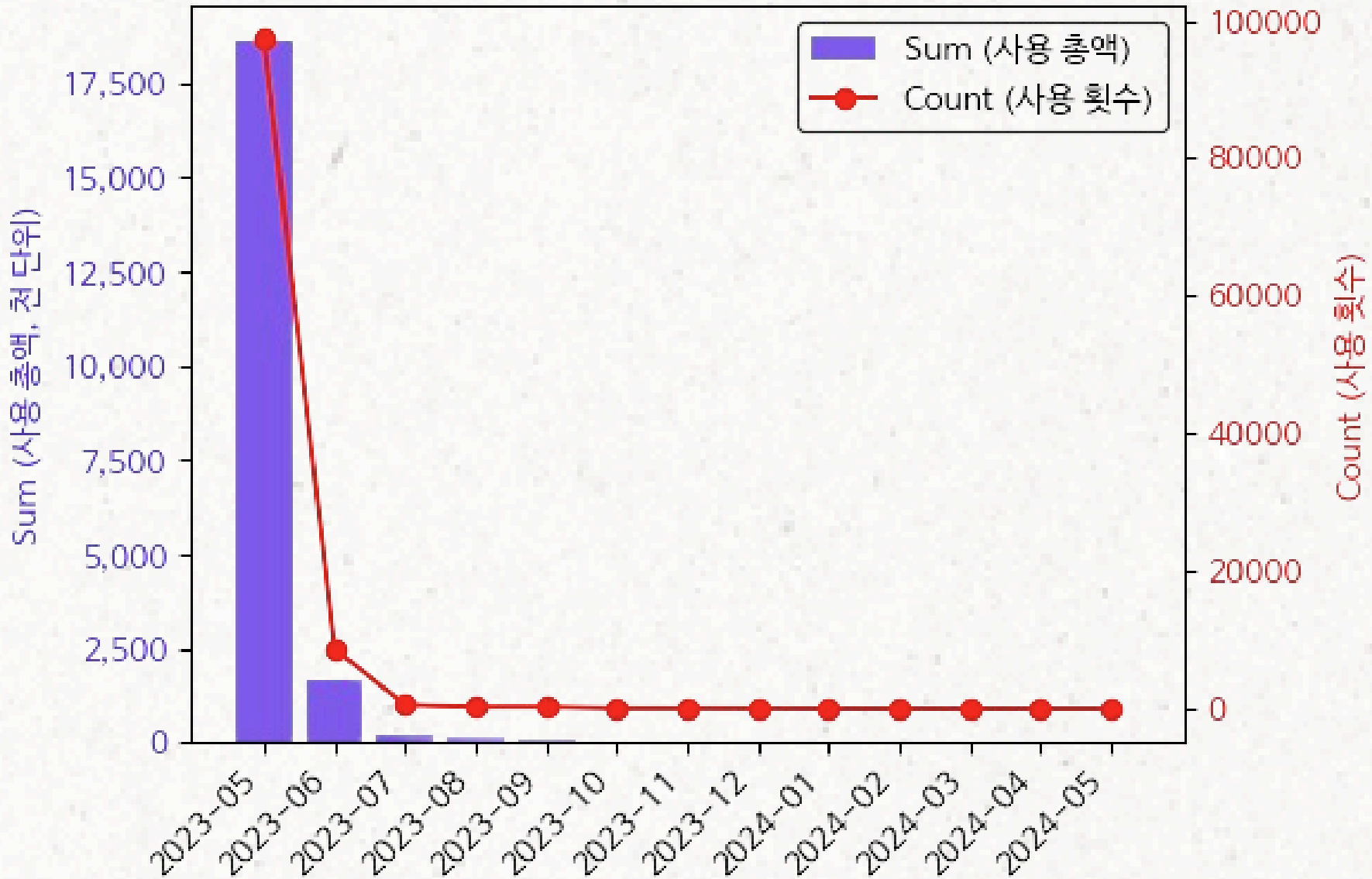
분석 배경 및 목표

‘Thumbsup(가칭)’의 주요 기능인 투표 참여 증대를 출발점으로, 서비스 내 사용자 경험을 개선해 장기적으로 수익 향상 도모

[현 유저수 대비 투표횟수 비율]



[최근 1년간 포인트 사용 총액 및 사용 횟수]

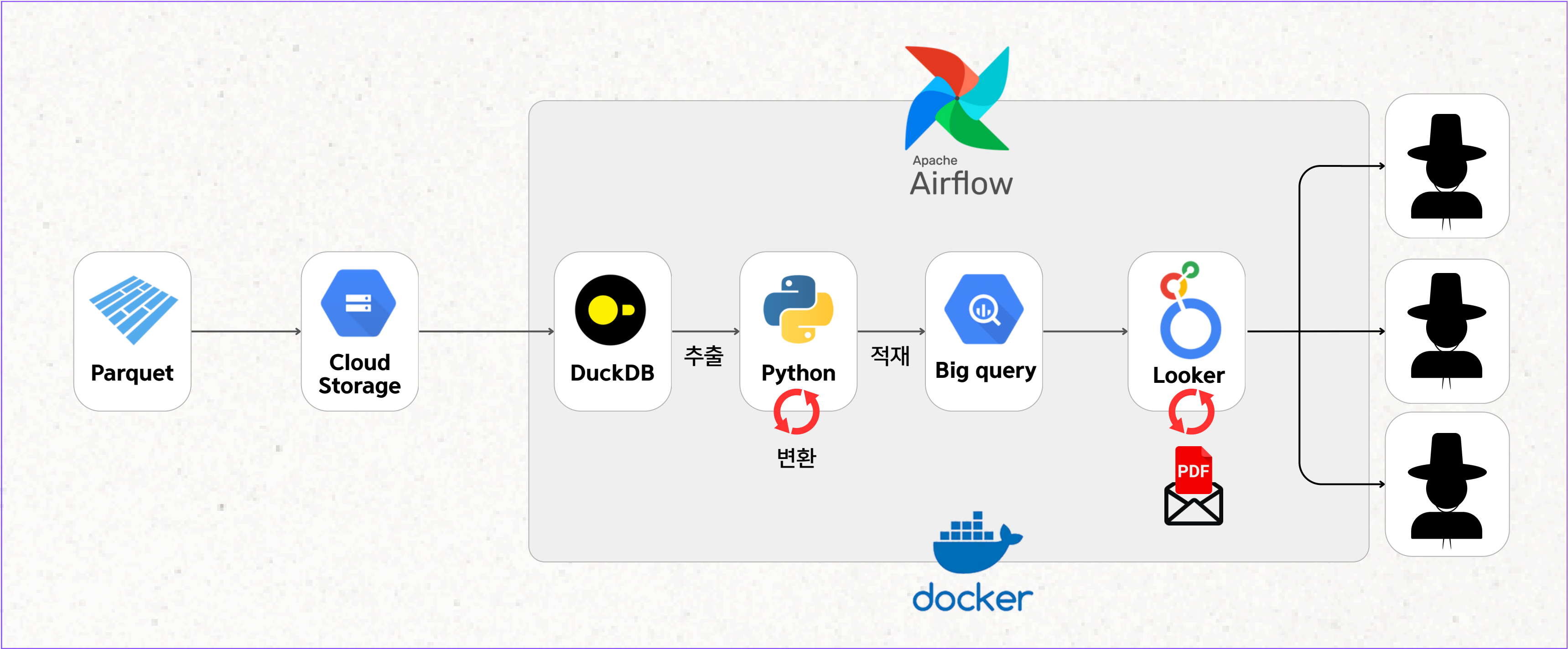
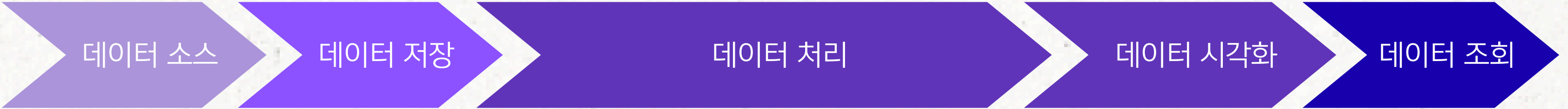




데이터 운영방식 설계



데이터 아키텍처 다이어그램





문제점



- 유저 이탈
- 투표 참여율 저조

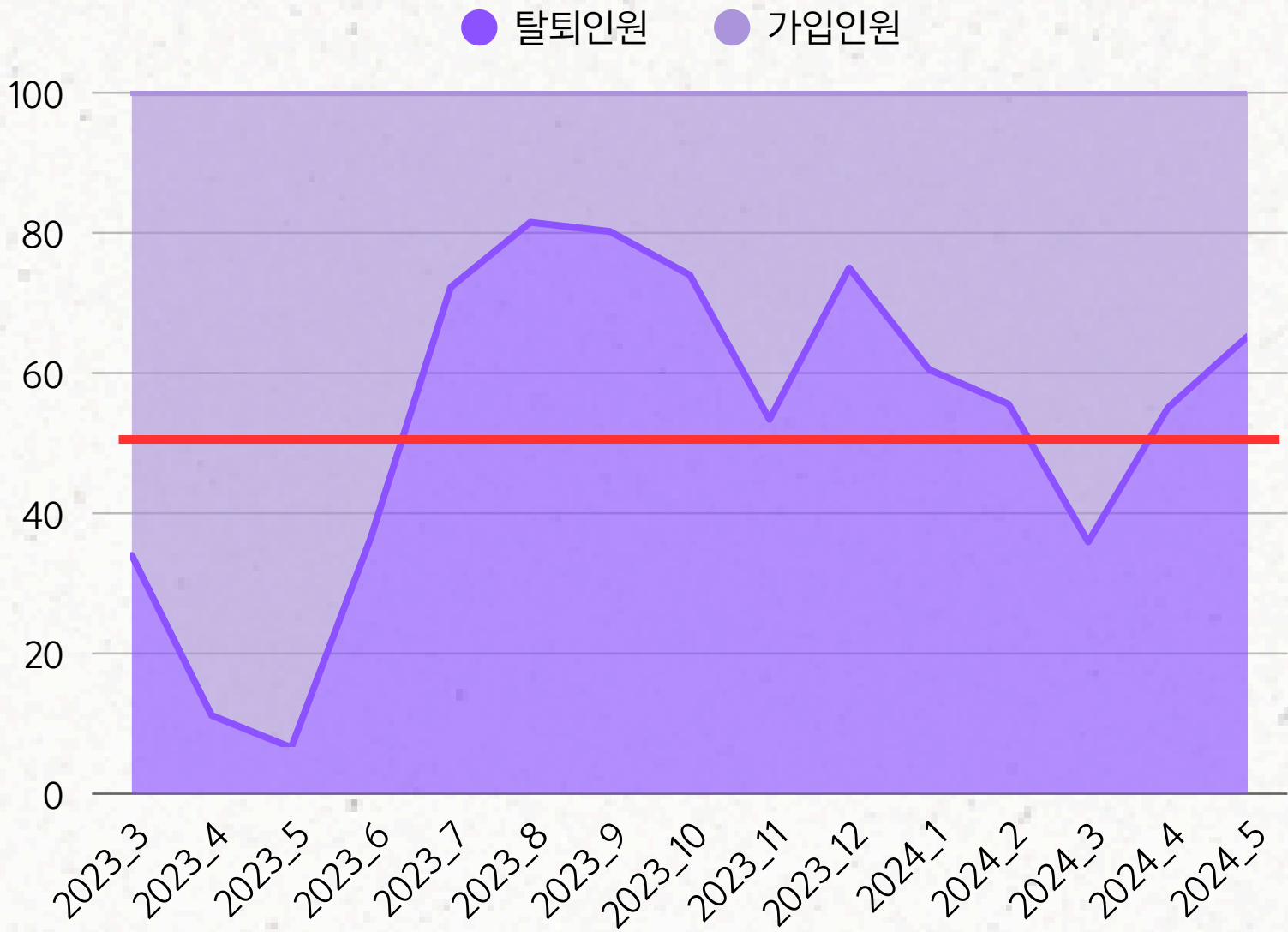


문제점 (1)

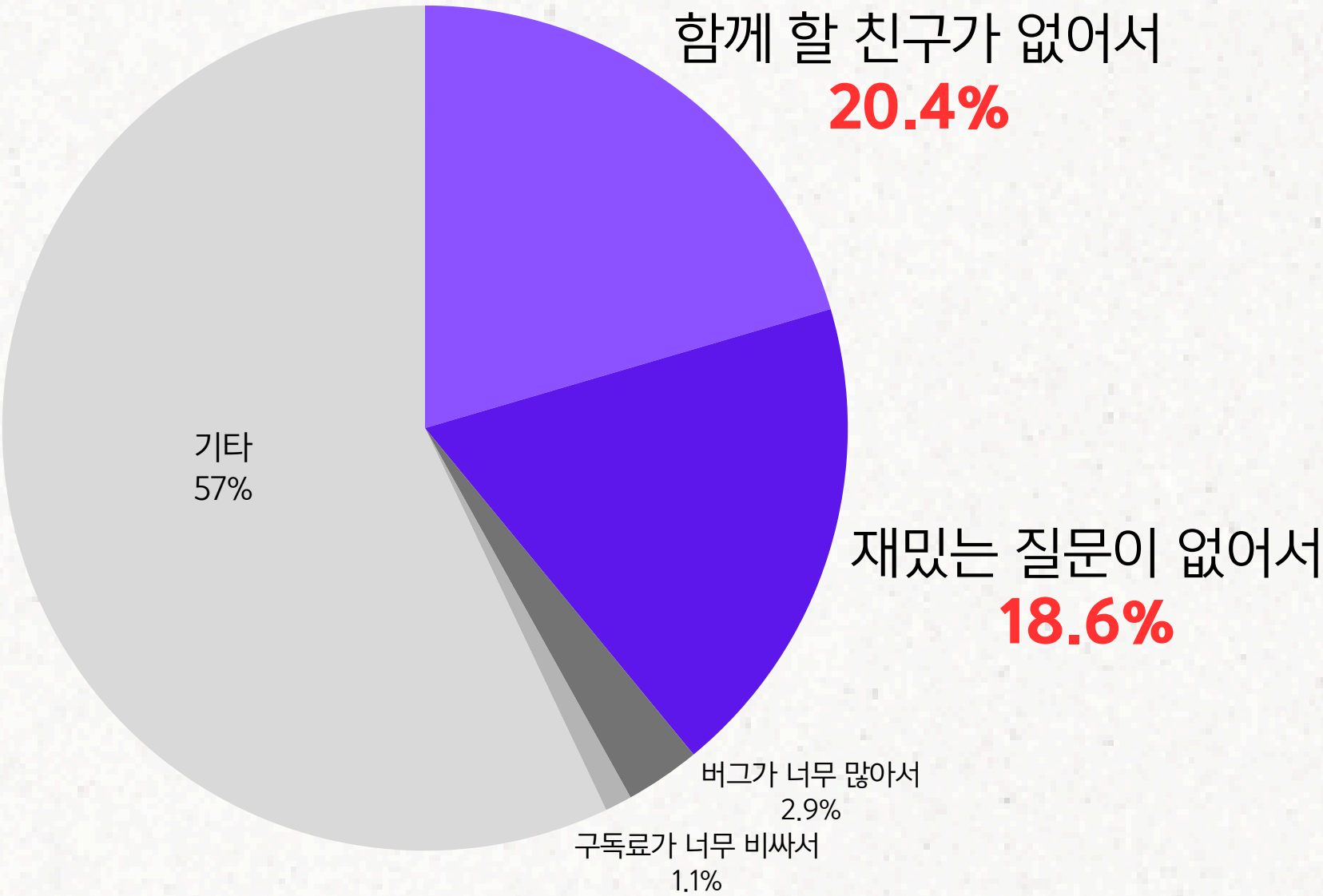
유저 이탈

가입 유저보다 **탈퇴 유저가 많은 달**이 다수 발생하였으며, **친구 네트워크 부족**과 **질문 콘텐츠 매력도 저하**가 핵심 요인으로 분석

[월별 가입/탈퇴 비율 분포]



[탈퇴 사유별 분포]



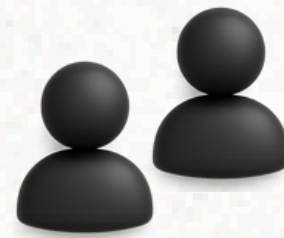
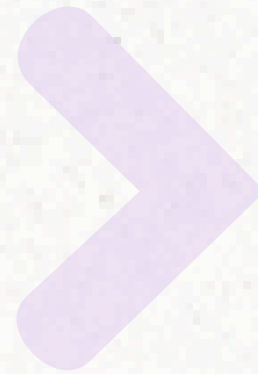
문제점 (2)

투표 참여율 저조

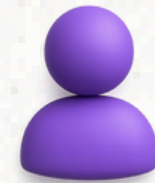
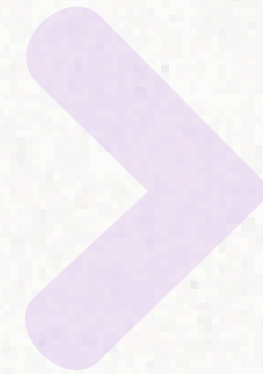
투표 경험이 있는 유저는 전체 유저의 1% 미만으로, 탈퇴하지 않아도 **실제 활동 유저의 수는 매우 극소수**



전체 유저
677,085명
(100%)



투표에서 선택된 경험이 있는 유저
15,426명
(약 2.3%)



투표한 경험이 있는 유저
4,849명
(약 0.7%)



분석내용 |

- 친구 수와 활동성 관계
- 투표 질문 콘텐츠 분석
- 활동유저 클러스터링 분석





(1) 친구 수와 활동성 관계



친구 수와 활동성의 관계 : 비모수 검정 결과

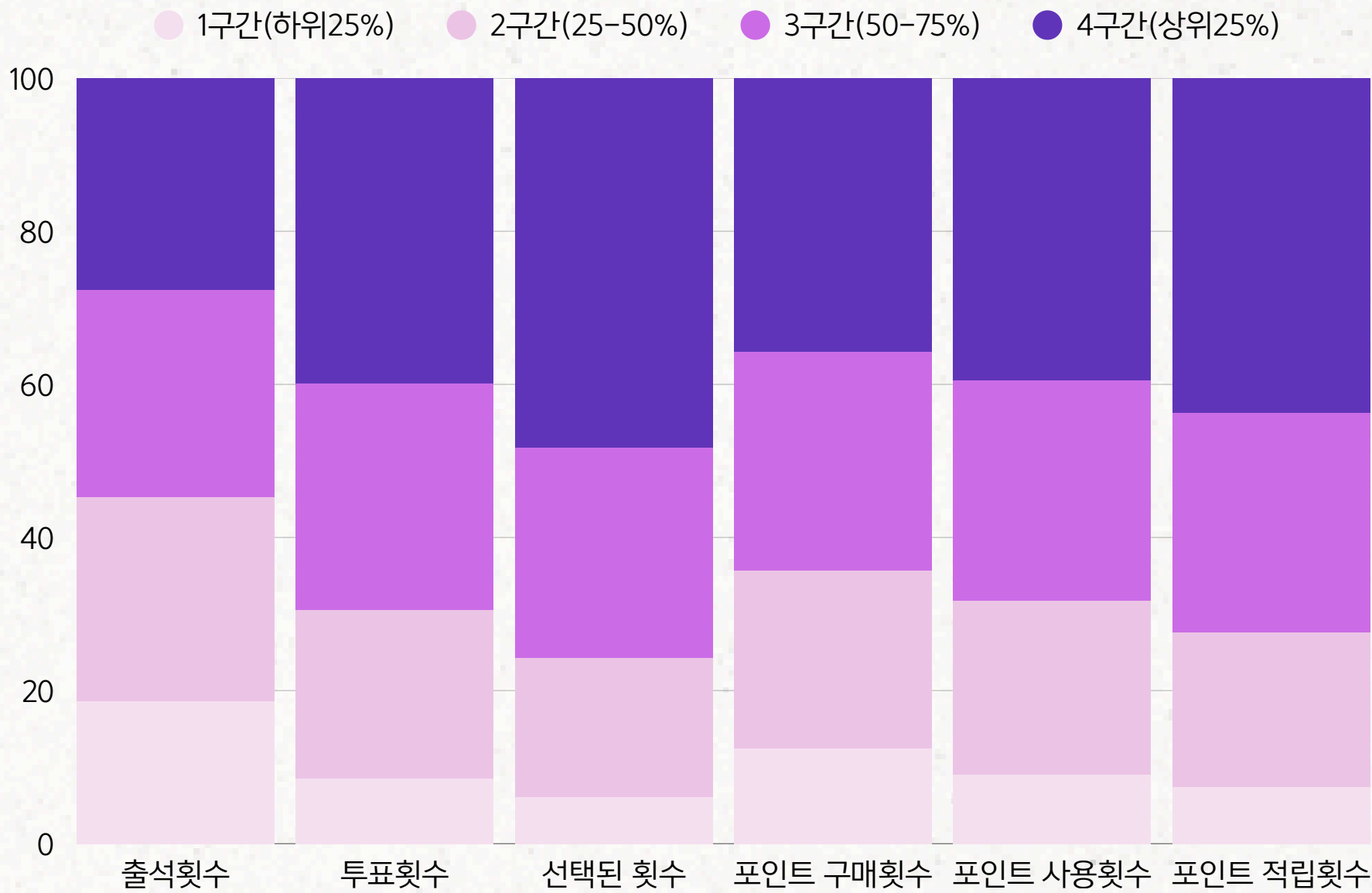
친구수가 많을 수록 모든 활동지표가 개선되어, 친구 수 증가는 활동성 향상의 핵심 요인임을 시사

[유저의 친구 수 분포 (4분위 구간)]

구간	친구수	유저수
1구간(하위25%)	0~31	172210
2구간(25-50%)	32~49	175502
3구간(50-75%)	50~70	163412
4구간(상위25%)	71~	165860

• Kruskal-Wallis 검정 실시: 모든 영역에서 유의한 차이

[친구 수 구간별 유저 평균 활동 비율]



친구 네트워크 확장 집중 전략

친구수 하위 25% 그룹을 2구간 수준(친구 32~49명)으로 끌어올려 유저 활동성 향상 기대



신규 유저 온보딩 강화

- 가입 후 7일 내 친구 32명 달성 미션
- 달성 시 포인트 보상

기대효과

초기 정착률 증가 및
신규 유저의 활동성 상승 효과



저친구 유저 타겟팅

- 친구수 31명 이하 유저에게 "친구 초대 이벤트" 실시
- 인스타/카톡 친구에게 초대장 발송
- 친구 가입 시 양쪽 모두 포인트 제공

기대효과

학교를 벗어난 여러 지인과의
친구로 연결되어
재방문을 개선 효과 기대



(2) 투표 질문 콘텐츠 분석



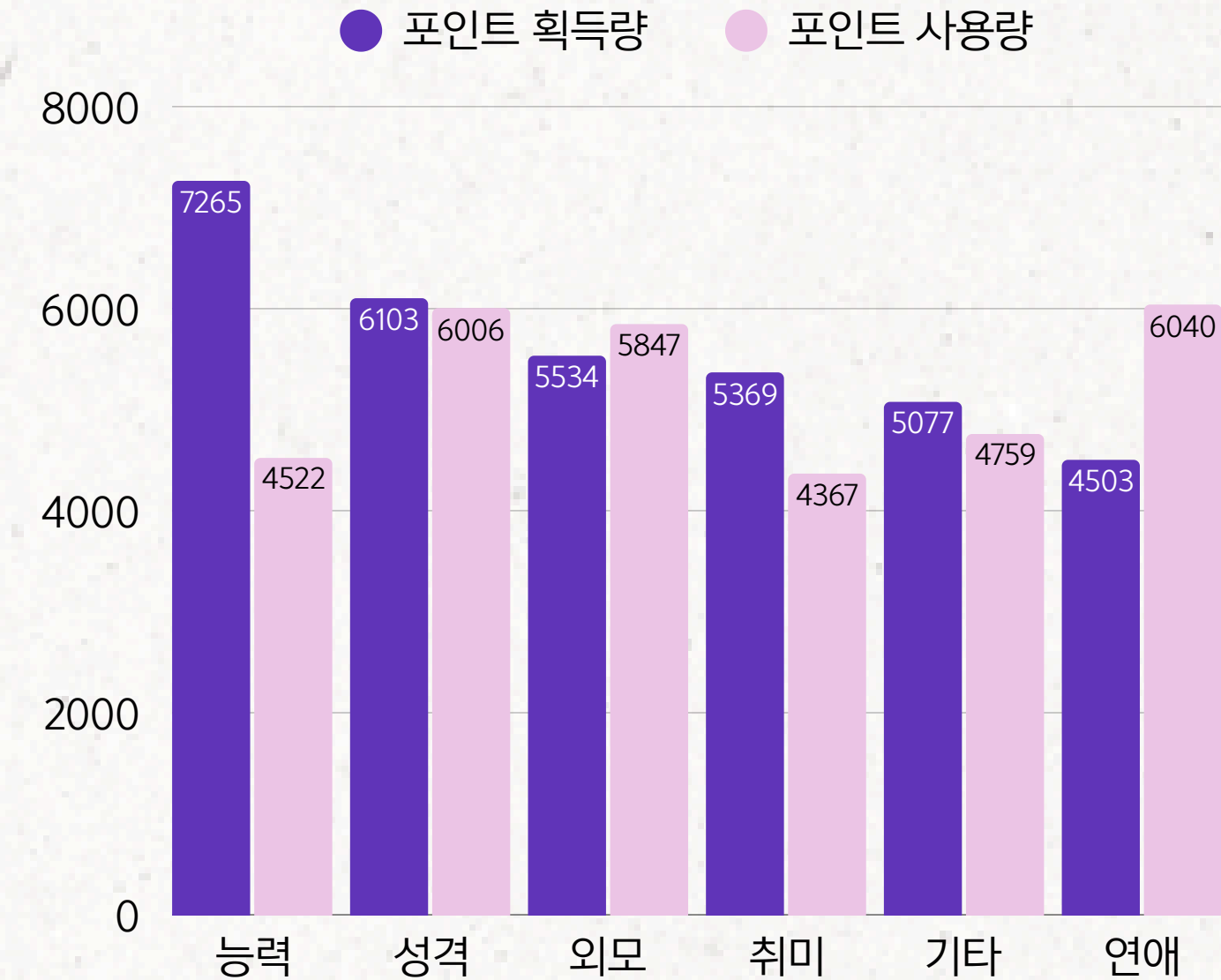
질문 콘텐츠 이용 패턴 분석

3900여 개 질문을 6개 카테고리로 분류하여 유저 참여 및 포인트 활용 패턴 비교



카테고리	질문 예시
능력	대학교에서 학생회장 할 것 같은 사람은?
성격	처음 보는 사람과 가장 빨리 친해질 것 같은 사람은?
외모	힌티에 청바지가 잘 어울릴 것 같은 사람은?
취미	축제에서 공연을 제일 잘 할 것 같은 사람은?
기타	유튜버로 성공할 것 같은 사람은?
연애	가장 연애를 많이 했을 것 같은 사람은?

[카테고리별 포인트 획득/사용량(절댓값)]



질문 콘텐츠 기반 마케팅 전략

카테고리별 특성에 맞춘 최적화 전략으로 참여 확대 및 수익 증대 기대

[참여 및 수익성에 따른 카테고리 분류]

연애

참여 ↓

수익성 ↑

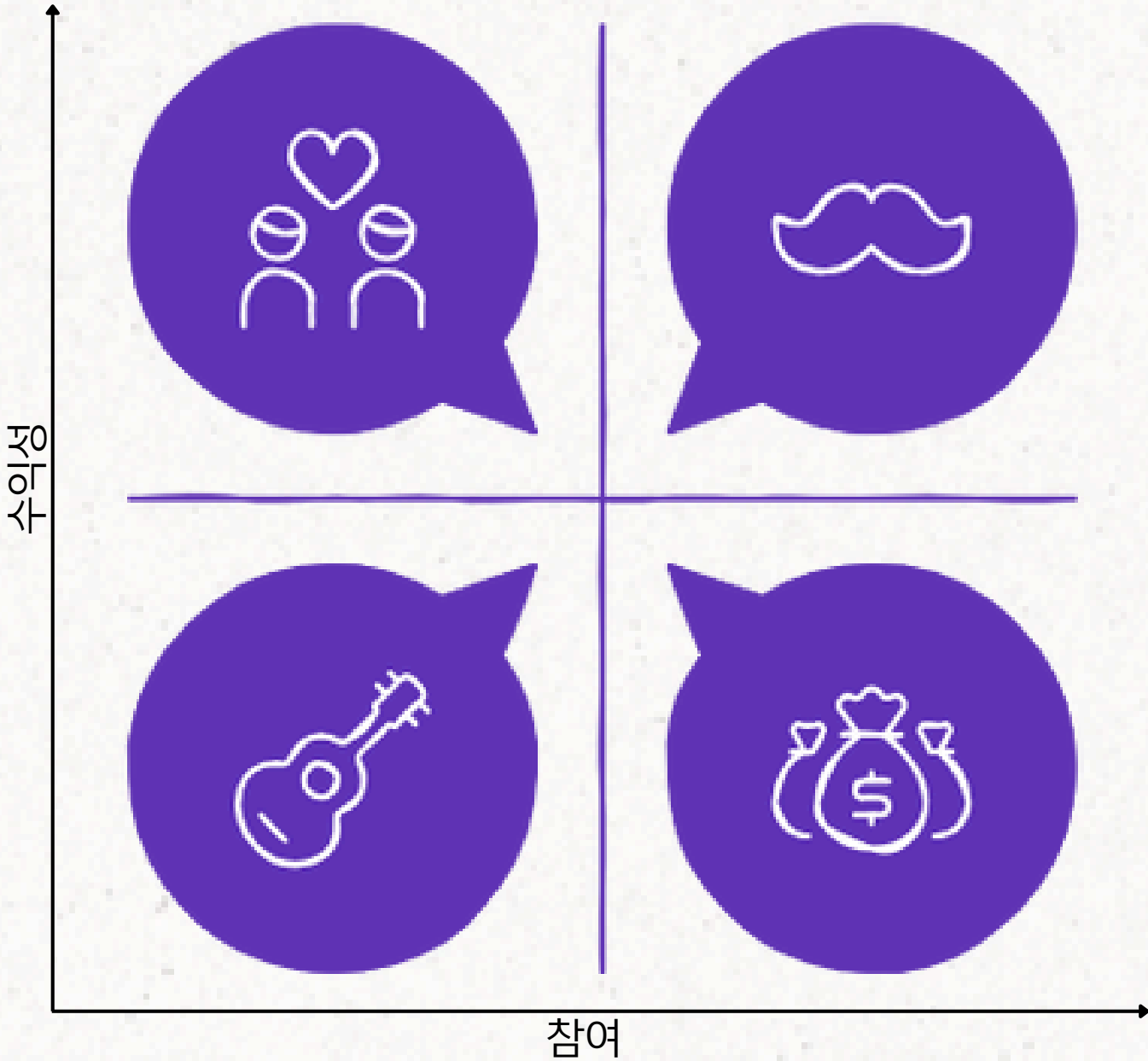
노출·질문 수 확대
연애 관련 이벤트 기획 및 런칭
(빼빼로데이, 발렌타인데이 등)

취미/기타

참여 ↓

수익성 ↓

노출 축소(-30% 내외)
재프레이밍/재분류 테스트
2주 탐색 후 성과 미달 시 리타이어



외모/성격

참여 ↑

수익성 ↑

노출·질문 수 확대
고효율 질문 위주 집중 노출

능력

참여 ↑

수익성 ↓

상위 반응 문항 중심으로 확장
신규 유저 유입 도구로서 활용



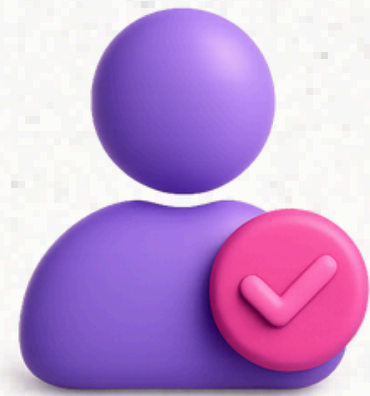
(3) 활동유저 클러스터링 분석



클러스터링 분석 개요

‘Thumbsup’의 메인 활동을 기준으로 **활동유저**와 **비활동유저** 분류

탈퇴하지 않고 어플에 가입되어있는 유저



활동유저
333,636명
50.05%

메인 활동을 한번이라도 한 유저
(메인 활동 != 0)



비활동유저
332,990명
49.95%

메인 활동을 하나도 하지 않은 유저
(메인 활동 = 0)

클러스터링 분석 결과

잠재적 슈퍼 유저인 **소셜 유저**를 **핵심 마케팅 대상**으로 선정

Cluster	출석일수	안읽은 채팅 수	친구 수	투표 수	구매 수	선택된 수	포인트 사용 수	군집 수	유저 비중
휴면 유저	4.429941	0.009842	48.727864	0.024996	0.016327	0.702763	0.000495	230234	69.01%
소셜 유저	11.78732	0.312389	77.202999	0.006707	0.651880	0.218224	0.000000	98848	29.62%
슈퍼 유저	2.529864	0.059508	62.775801	262.902723	0.138999	225.113746	23.540843	4554	1.37%

Silhouette Score (k-means_PCA): 0.5188



휴면 유저

모든 활동이 평균 이하, 앱에 가입은 했지만 적극적으로 사용하지 않음



소셜 유저

★ **핵심 마케팅 대상**
출석률 높고 친구가 가장 많고 구매 많지만 투표는 적음, 사회적 관계 중심 이용



슈퍼 유저

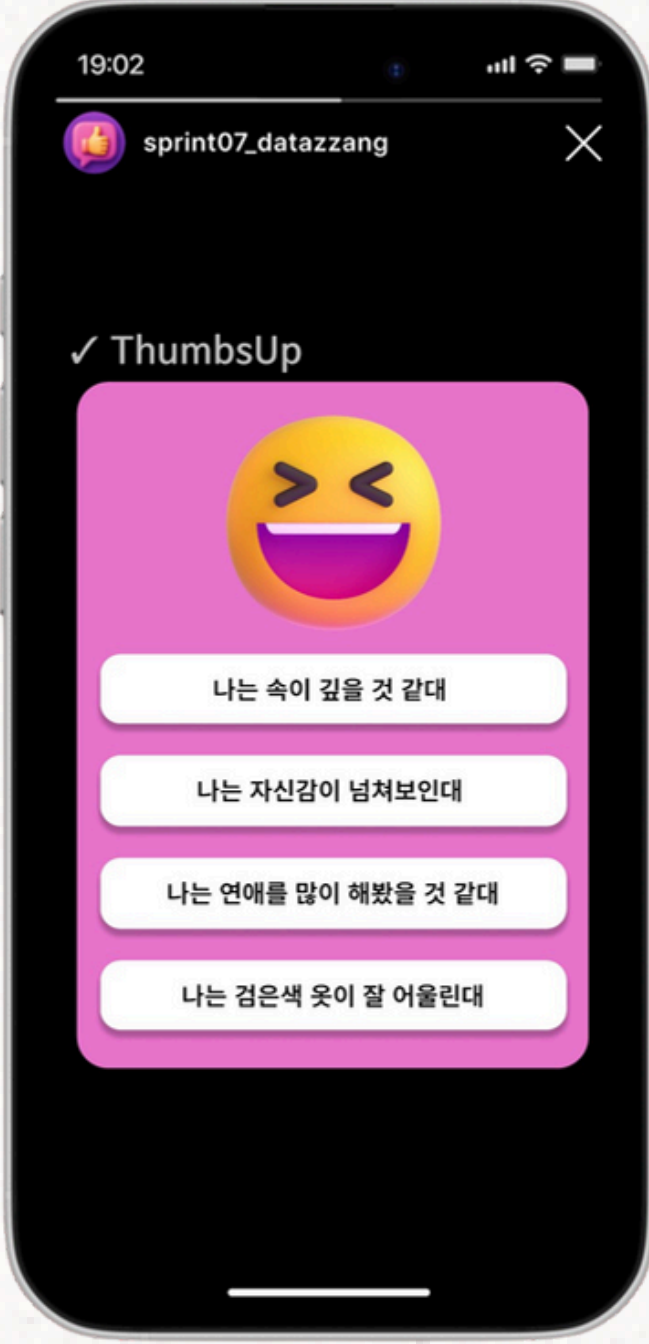
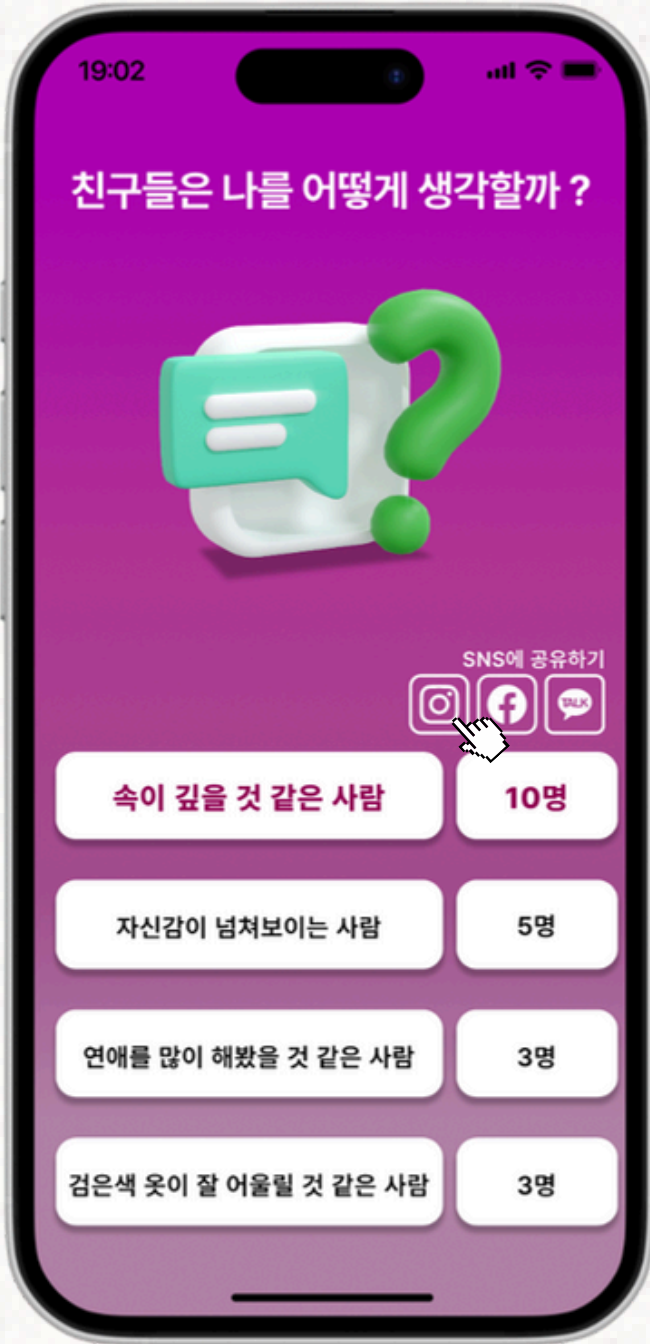
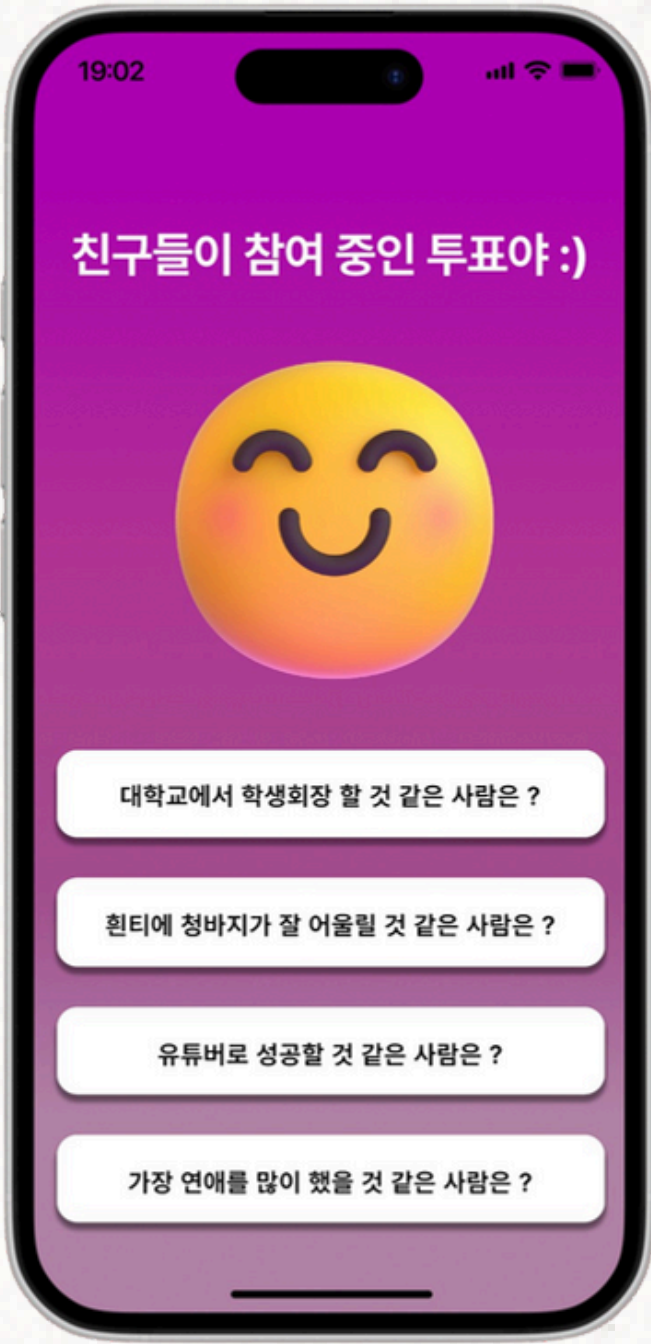
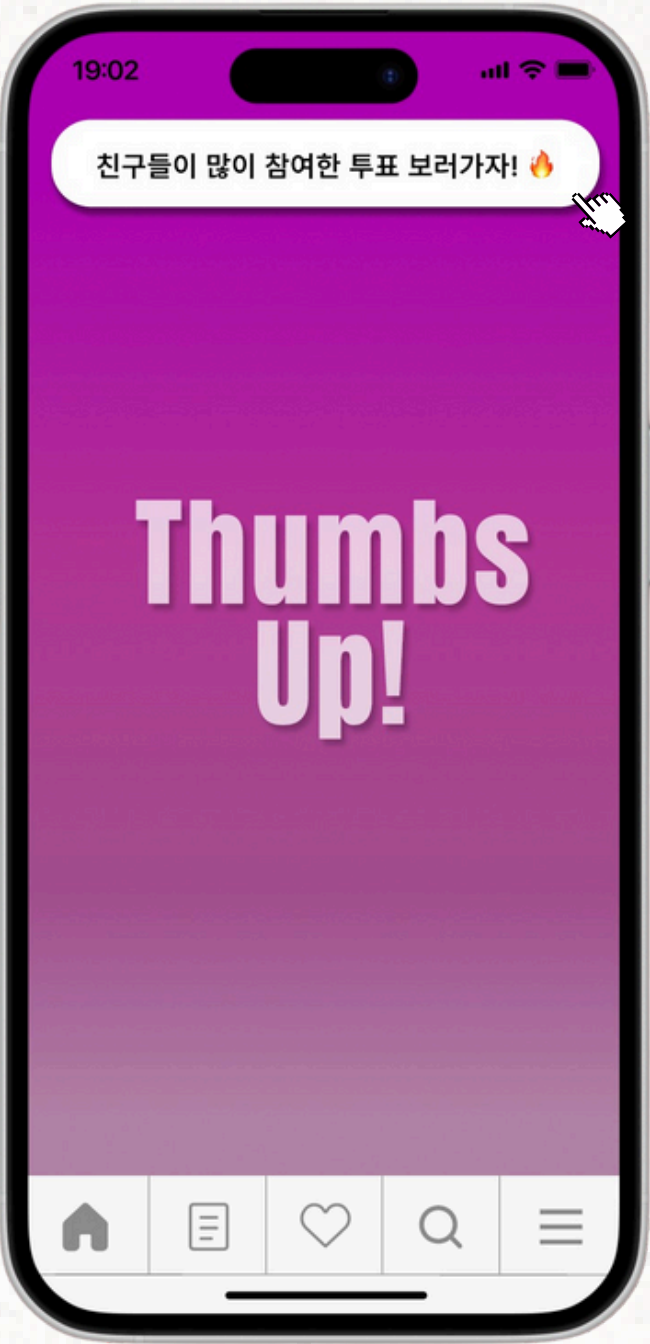
전체 유저 중 소수지만, 투표, 선택된 경험, 포인트 사용량 모두 최상위, 앱의 핵심 고객층

마케팅 전략 제안

소셜 유저를 타겟팅하여 참여 유도 마케팅 전략 제안

[소셜 유저 대상 맞춤형 팝업 메시지 전략]

[투표 기반 “나의 이미지” 생성 및 SNS 공유]



요약



친구 네트워크 확장 전략

하위 25% 유저의 친구 확장

- 신규 유저 대상 온보딩 미션
- 저친구 유저 대상 “인스타 카톡 친구 초대 이벤트”



질문 카테고리별 차별화 전략

질문 품질 향상 및 효율성 개선

- 능력 질문 25% 확대
- 연애 카테고리 핵심 수익 모델화
- 외모/성격 질문 정리·고효율 질문 집중
- 취미/기타 카테고리 구조조정



소셜 유저 투표 활성화 전략

소셜 유저의 참여율 향상

- “친구들이 참여 중인 투표” 상단 고정
- 투표 기반 “나의 이미지” 생성 및 SNS 공유

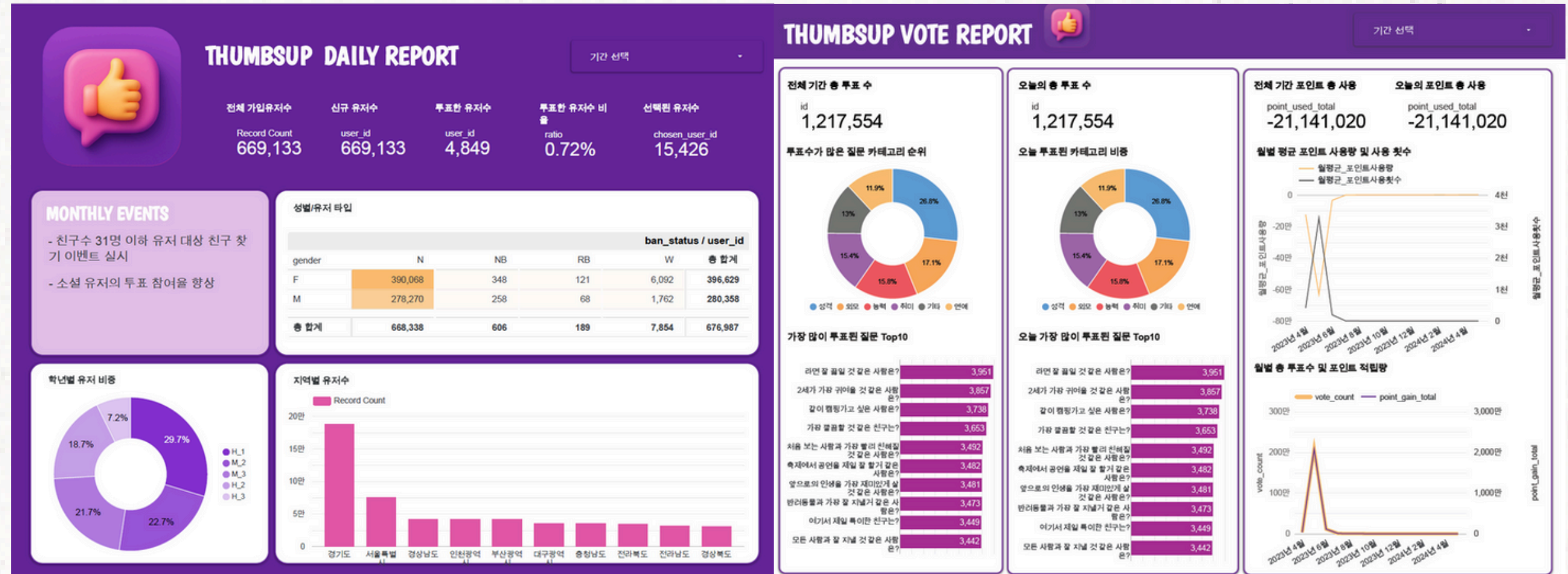
투표참여율 향상 및 기대수익 증가



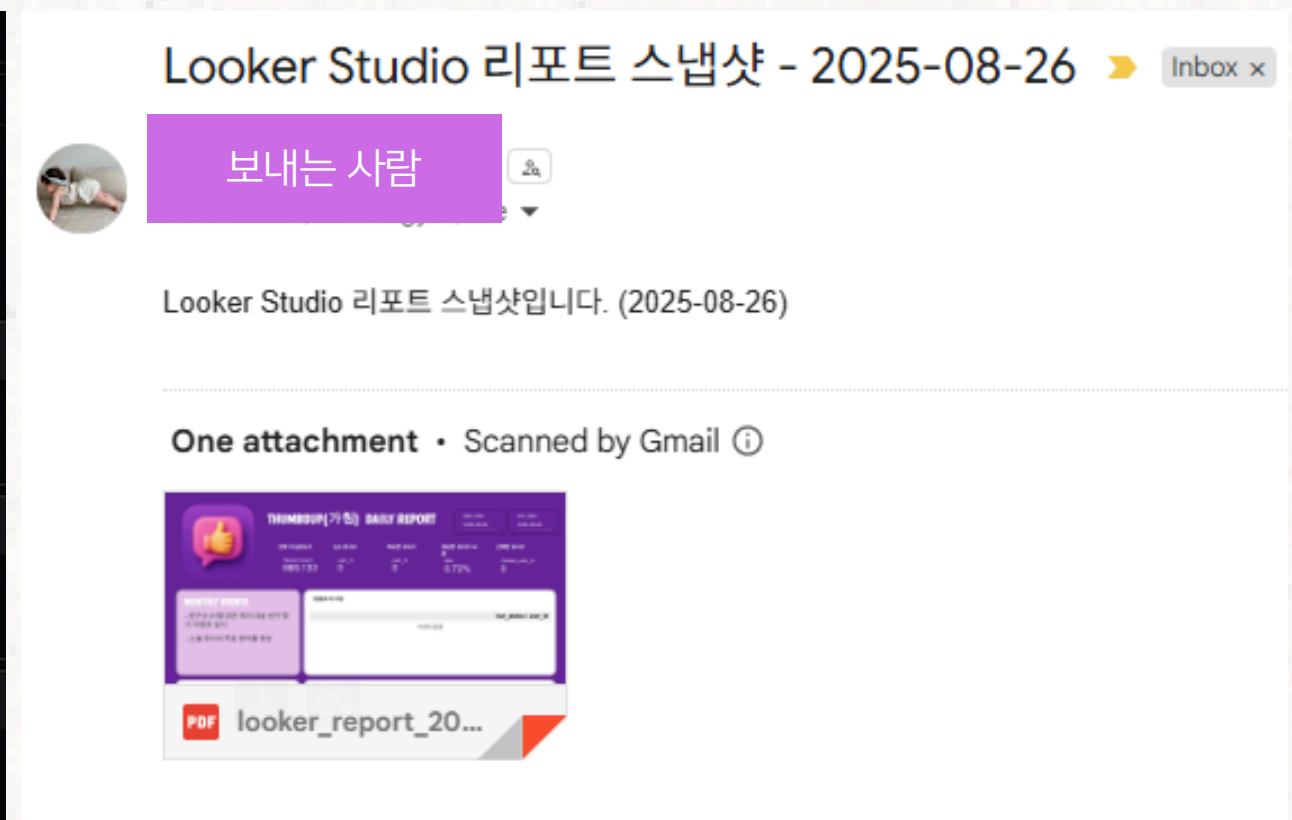
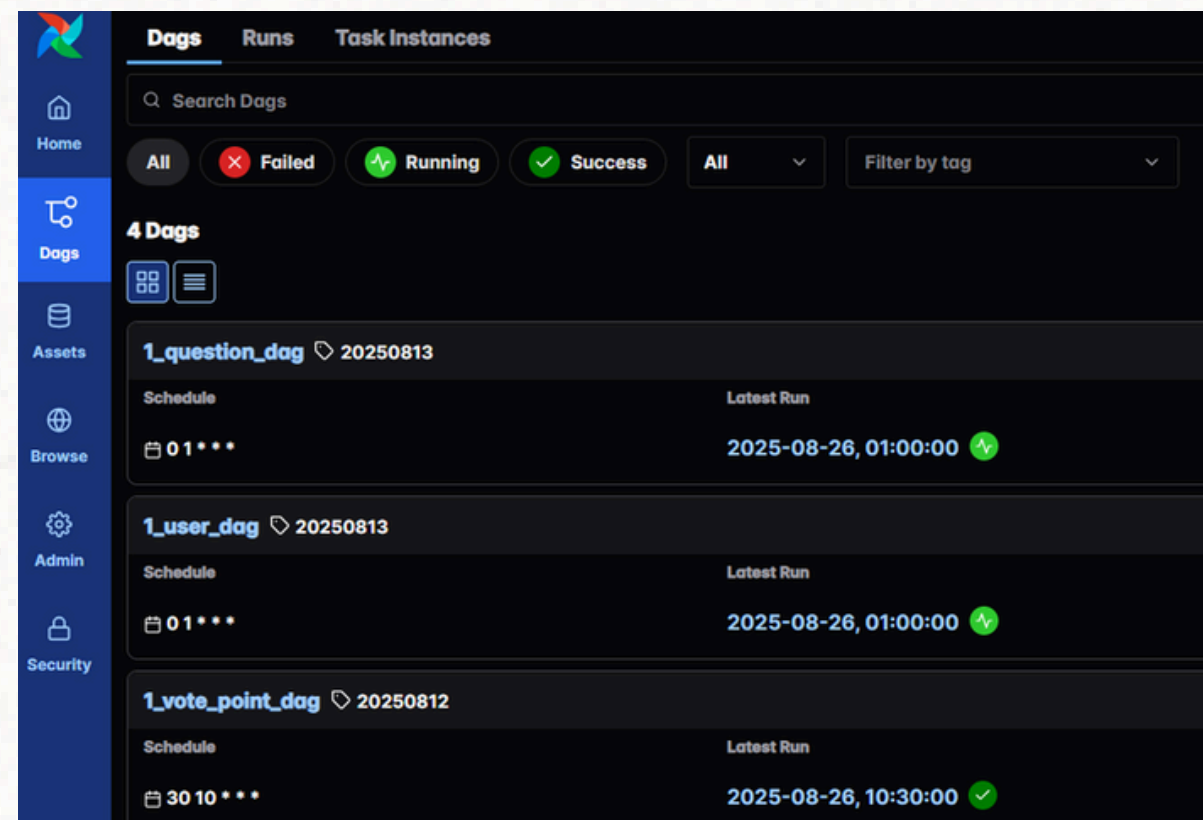
대시보드



Daily Report



Airflow/ Mailing Service





한계점



한계점

클러스터링

- 데이터의 한계로 해결방안에 대한 정형적인 추가 분석이 이루어지지 못함
- 데이터의 한계로 A/B테스트 제안서를 작성하지 못함
- 데이터가 좀 더 있었다면 A/B테스트 제안서를 작성하여 보다 정량적인 해결방안을 제시 가능성 다분

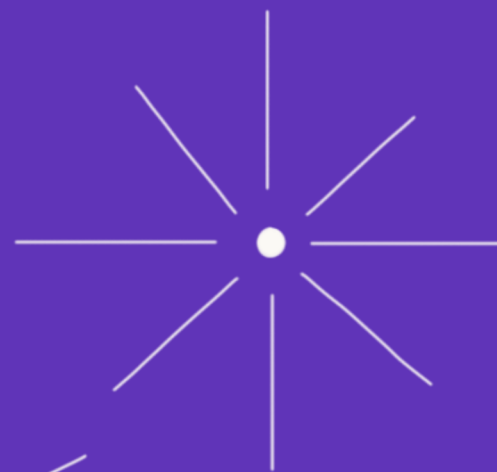
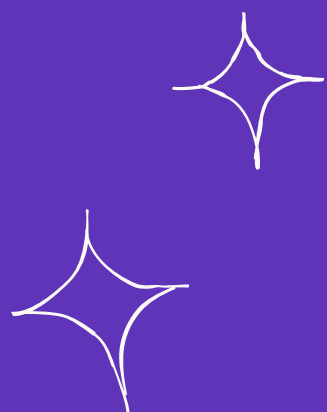
질문 카테고리화

- 데이터 특성: 모든 질문이 “~한 사람은?” 구조라 문장 골격이 동일 → 레이블 구분에 필요한 의미 신호가 희석 (예: “학생회장 할 것 같은 사람?” vs “첫인상이 차가운 사람?”은 형태는 유사하지만 의미는 다름)
- 모델 한계: Sentence-BERT 임베딩만으로는 짧은 문장·고유명사·은유 표현에서 의미 차이를 충분히 반영하지 못해 클러스터 품질이 낮음.

[알고리즘 한계]

- 비지도 클러스터링 불안정(실루엣 낮음) → 미사용
- 고정 임계치(0.35)는 데이터 분포 변화에 약함
- LLM 의존성: 카테고리 시드/키워드가 프롬프트 민감 → 재현성 이슈

THANK
YOU





부록

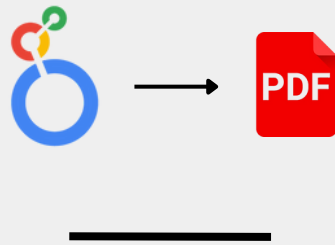


1차, 2차 가공

[1,2차 가공 테이블별 처리내용]

가공	테이블명	처리 내용
1차	user_df	• user_df, attendance_df, group_df, school_df 병합 • 리스트형식(친구수, 차단한 친구수, 숨긴 친구수, 출석수) count로 변경 • null, 기초 이상치(superuser, staff) 제거
	question_df	• polls_questionset_df, polls_questionpiece_df, polls_question_df 병합 • 리스트형식 정규화하여 row로 반영 • null 제거
	vote_point_df	• pointhistory_df, userquestionrecord_df 병합
	event_info_df	• event_receipts, events 병합
2차	total_user_df	• school_grade 컬럼 생성 • 주소데이터 정제 • 유저 활동 지표 추가(포인트 사용/획득, 투표참여횟수, 이벤트 참여 횟수, 구매/구매 실패 횟수, 친고친구 횟수)
	final_question	• question_df 의 질문 데이터 카테고리화 • 질문 지표 추가(포인트 사용/획득, 투표 수, 스킵 수, 노출 수) • 확장된 질문데이터, question_df, vote_point_df 병합

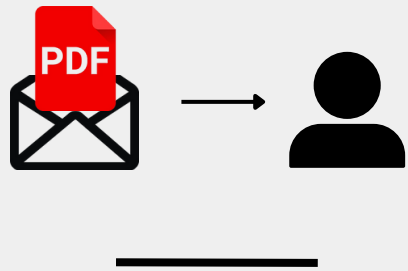
대시보드 PDF 자동 생성·메일 발송



목표

Airflow task 실행 날짜 기준으로 보고서 렌더링
→ PDF 생성·저장

- DAG 스케줄 기준 날짜를 문자열로 확보
- Looker Studio 파라미터 생성
- URL에 params 추가
- Playwright으로 다운로드 버튼 탐색/클릭
- PDF 추출된 파일 temp 경로에 저장
- task에서 파일 경로 리턴



목표

앞선 task 결과를 받아 SMTP로 메일 발송

- Airflow의 EmailOperator 사용
- SMTP 연결
- 제목/본문 내용 업데이트
- 이전 task의 리턴값을 파일 경로로 받아 PDF파일 첨부
files=["{{ ti.xcom_pull(task_ids='export_lookerstudio_pdf') }}"]

* 참고사항

- Playwright = 브라우저 자동화 도구 (사람 행동을 코드로 흉내)
- SMTP = 이메일 전송 표준 프로토콜 (SMTP 서버 통해 이메일 발송)

질문 콘텐츠 카테고리 분류 프로세스

